PROYECTO 5

Matriz de integración y arquitectura del curso interactivo de Estadística

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez · Ingeniería de Software

1. Propósito

Documentar cómo se integraron y mejoraron los materiales de los Proyectos 1, 2 y 3 para formar un solo curso de Estadística con swirl. La matriz registra decisiones descritas en REGISTRO_DE_CAMBIOS.md; no atribuye como realizadas acciones que el registro marca como pendientes.

2. Matriz de integración

La guía permite las decisiones conservar, modificar, combinar, eliminar y sustituir. En esta matriz se usa "nueva" para la lección introductoria solicitada por la guía y "sustituir datos / modificar" cuando el registro especifica un cambio de datos acompañado de otros ajustes.

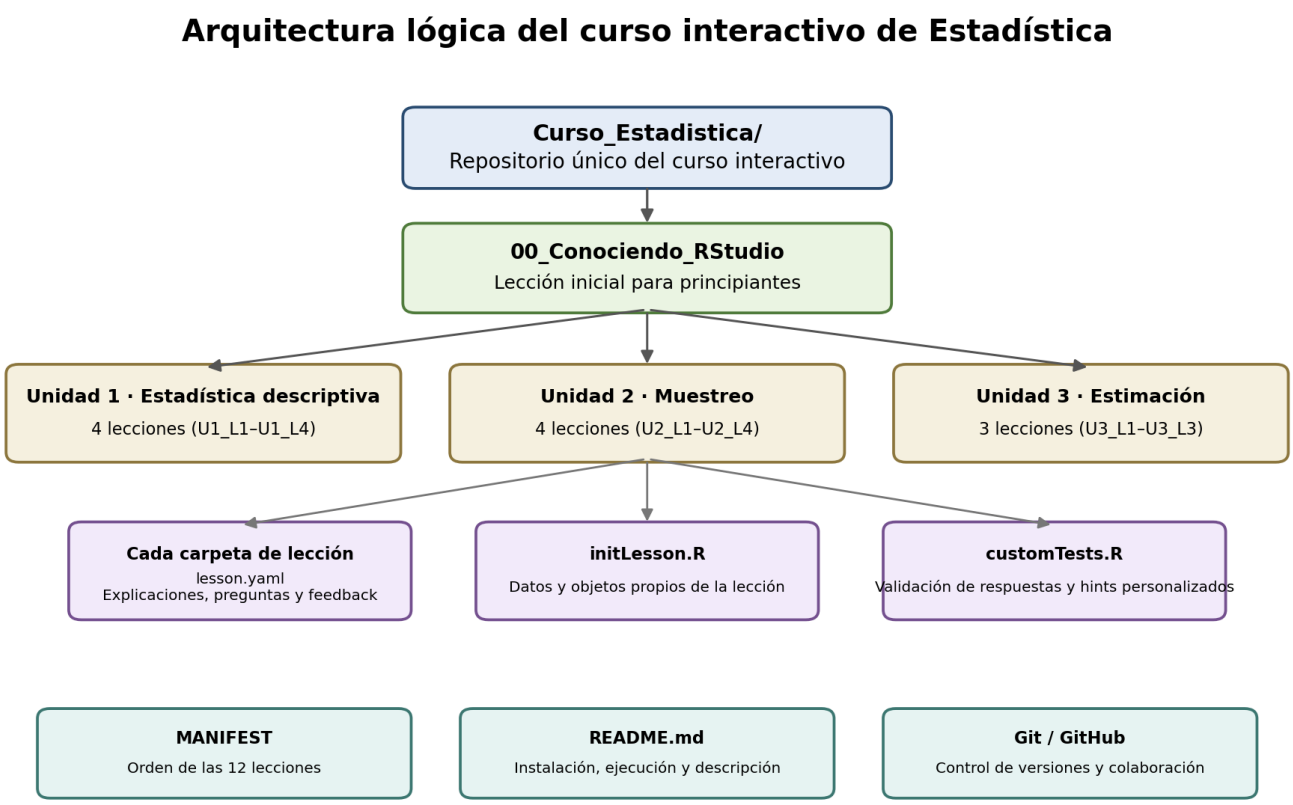
Unidad o lección	Proyecto de origen	Decisión	Mejora realizada	Evidencia / estado
00 Conociendo RStudio	Lección inicial	Nueva	Se creó una lección breve para usuarios sin experiencia previa: interfaz, consola, objetos, vectores, funciones básicas y uso de swirl; incluye validación por resultado y una pregunta con múltiples pistas.	Pendiente de estudio piloto según README.
U1 L1 Poblacion Muestra Parametro Estadistico	Estadística Descriptiva (P1)	Modificar	Se corrigió el ejemplo de parámetro: se cambió de 10 empleados a 4 empleados para que correspondiera a una muestra y no a toda la población. Se eliminó la repetición de c() y mean(), remitiendo a la lección inicial.	Pruebas internas reportadas en el registro de cambios.
U1 L2 Tipos de Variables	Estadística Descriptiva (P1)	Modificar	Se retiraron enlaces a copias de libros en sitios externos y se conservaron las citas; se precisó que las variables discretas no se definen simplemente como 'solo enteros'. Se mantuvo un repaso breve de población y muestra.	Revisar referencias en formato APA, pendiente según registro.
U1 L3 Graficas de Barras y Sectores	Estadística Descriptiva (P1)	Modificar	Se agregaron cálculos de porcentajes y preguntas de interpretación; se ajustaron pistas para que orienten sin entregar directamente la línea de código. El registro señala que aún queda una pasada específica de hints por revisar.	Pruebas internas reportadas; revisión de hints marcada como pendiente.
U1 L4 Media Mediana Moda	Estadística Descriptiva (P1)	Modificar	Se corrigió la media de siete tiempos (31.2857, redondeada a 31.29), se matizó la afirmación sobre valores extremos y la relación media-mediana, se mejoró el hint de la mediana y se sustituyó una nota interna por un cierre dirigido al estudiante.	Pruebas internas reportadas en el registro de cambios.
U2 L1 Introduccion y Metodos Probabilisticos	Muestreo (P2)	Modificar	Se reemplazó una pregunta ambigua, se corrigió un hint que citaba stratified() como si fuera una función disponible y se añadieron tres ejercicios de muestreo sistemático y una pregunta sobre periodicidad. Se eliminó una referencia bibliográfica no verificable.	Pruebas internas reportadas; verificar referencia bibliográfica conservada en L3.
U2 L2 Muestreo No Probabilistico y Comparacion	Muestreo (P2)	Modificar	Se ampliaron las situaciones para elegir métodos de muestreo, se corrigió la validación de conglomerados, se añadió initLesson.R propio y se agregaron el objetivo y la terminología unificada de lección/resumen.	Pruebas internas reportadas en el registro de cambios.
U2 L3 Distribuciones Muestrales	Muestreo (P2)	Modificar	Se creó el objeto usuarios en initLesson.R, se incorporaron histogramas y actividades de interpretación, y se diferenció la desviación estándar de los datos de la desviación estándar de las medias muestrales.	Pruebas internas reportadas en el registro de cambios.
U2 L4 Aplicacion Integral	Muestreo (P2)	Sustituir datos / modificar	Se sustituyeron los datos para que el tiempo de carga dependiera del dispositivo, se aplicó asignación proporcional, se retiró un paso innecesario con init_data(), y se incorporaron justificación de estratificación, histograma y error estándar.	Verificación numérica registrada: sd de medias 0.060 frente a 0.079 en MAS.
U3 L1 Estimacion Puntual e Intervalos	Estimación (P3)	Modificar	Se sustituyeron preguntas incompatibles con swirl por exact_question y validación por rango; se trasladó test_margen_error() a customTests.R; se mejoró la interpretación del intervalo y se añadió el efecto del tamaño de muestra sobre la precisión.	Registro reporta pruebas de respuestas y pruebas internas de las 12 lecciones.
U3 L2 Estimacion Dos Poblaciones	Estimación (P3)	Modificar	Se reescribieron hints para interpretar rangos plausibles en vez de hacer afirmaciones de prueba de hipótesis, se simplificó una pregunta a una instrucción, se aclararon supuestos de Welch y var.test(), y se añadió margen de error de diferencia de proporciones.	Registro reporta pruebas de respuestas correctas/incorrectas y pruebas internas.
U3 L3 Confianza Precision Tamano Muestra	Estimación (P3)	Modificar	Se aclaró que el cálculo de tamaño de muestra para una media usa una desviación preliminar cuando sigma es desconocida; se añadió tamaño de muestra para proporciones (n_prop = 385) y se corrigió la redacción.	Registro reporta pruebas de respuestas correctas/incorrectas y pruebas internas.

2.1 Cambios transversales de integración

- Se unificaron los metadatos Course y Author, y el campo Lesson quedó alineado con el nombre de cada carpeta.
- Se normalizaron nombres de archivos a lesson.yaml, initLesson.R y customTests.R; se estandarizaron texto ASCII y finales de línea LF.
- Se incorporaron archivos initLesson.R y customTests.R por lección para que los datos y las validaciones estén disponibles de forma local.
- Se unificaron terminología, objetivos, cierres y estilo de instrucciones; la estructura de las lecciones sigue la secuencia explicación, pregunta, práctica e interpretación.
- Se ajustaron pruebas para validar el resultado de las respuestas y aceptar variantes correctas, en vez de exigir una única forma de escribir el código.
- El registro de cambios reporta que probar_curso.R terminó sin problemas en las 12 lecciones y que se probaron variantes correctas e incorrectas.

3. Arquitectura del curso

La arquitectura corresponde al repositorio Curso_Estadistica. Según el README, swirl organiza las lecciones en un único nivel de carpetas; la unidad temática se identifica mediante el prefijo U1_, U2_ o U3_.



3.1 Árbol de carpetas

```
Curso_Estadistica/
├── README.md
├── MANIFEST
├── 00_Conociendo_RStudio/
│   ├── lesson.yaml
│   ├── initLesson.R
│   └── customTests.R
├── U1_L1_Poblacion_Muestra_Parametro_Estadistico/
├── U1_L2_Tipos_de_Variables/
├── U1_L3_Graficas_de_Barras_y_Sectores/
├── U1_L4_Media_Mediana_Moda/
```

```
├── U2_L1_Introduccion_y_Metodos_Probabilisticos/
├── U2_L2_Muestreo_No_Probabilistico_y_Comparacion/
├── U2_L3_Distribuciones_Muestrales/
├── U2_L4_Aplicacion_Integral/
├── U3_L1_Estimacion_Puntual_e_Intervalos/
├── U3_L2_Estimacion_Dos_Poblaciones/
└── U3_L3_Confianza_Precision_Tamano_Muestra/
```

Cada carpeta de lección contiene:

```
lesson.yaml     # explicación, preguntas y retroalimentación
initLesson.R    # creación de datos y objetos usados por la lección
customTests.R   # validaciones personalizadas y funciones de apoyo
```

3.2 Función de los componentes

Componente	Responsabilidad
README.md	Documenta el objetivo del curso, integrantes, unidades, paquetes necesarios e instrucciones de instalación y ejecución.
MANIFEST	Define el orden de las 12 lecciones; Conociendo RStudio aparece al inicio.
00_Conociendo_RStudio	Introducción práctica para personas sin experiencia previa en R/RStudio.
Unidad 1 (U1)	Estadística descriptiva: población y muestra, tipos de variables, gráficas, media, mediana y moda.
Unidad 2 (U2)	Muestreo: métodos probabilísticos y no probabilísticos, distribuciones muestrales y aplicación integral.
Unidad 3 (U3)	Estimación: estimación puntual e intervalos, dos poblaciones, confianza, precisión y tamaño de muestra.
lesson.yaml	Contiene la secuencia interactiva de explicaciones, preguntas, ejercicios, hints y retroalimentación.
initLesson.R	Prepara los datos y objetos que necesita la lección. El README indica que cada lección crea sus propios datos.
customTests.R	Incluye funciones de validación y pruebas personalizadas para reconocer respuestas equivalentes y orientar errores.
Git/GitHub	Apoya el control de versiones y la colaboración durante la integración.

3.3 Flujo general de ejecución

1. El estudiante instala R y RStudio, e instala el paquete swirl en R.
2. Se instala el directorio del curso con install_course_directory("Curso_Estadistica").
3. Se ejecuta swirl() y se selecciona el curso y la lección.
4. El MANIFEST determina el orden, comenzando con 00_Conociendo_RStudio.
5. Durante cada lección, lesson.yaml presenta las actividades; initLesson.R prepara los objetos necesarios y customTests.R valida las respuestas.
6. El estudiante recibe retroalimentación y avanza por las unidades en el orden previsto.